Лабораторная работа №6

Численные методы решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений

В лабораторной работе предлагается найти приближенное и точное решение дифференциального уравнения

$$y'' + py' + qy = f(x) \qquad a \le x \le b, \tag{6.1}$$

удовлетворяющего граничным условиям:

$$\alpha_1 y(a) + \beta_1 y'(a) = \gamma_1$$
$$\alpha_2 y(b) + \beta_2 y'(b) = \gamma_2 \tag{6.2}$$

на сетке $x_i = a + ih, \quad i = 0, 1, ..., n, \quad h = \frac{(b-a)}{n}$, найдя точное решение в узлах сетки, построить и решить сеточную краевую задачу.

Построение точного решения задачи (6.1) - (6.2) проводится элементарно, используя стандартные приемы нахождения решений линейных дифференциальных уравнений. Напомним, что общее решение дифференциального уравнения второго порядка имеет вид:

$$Y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + y_0,$$

где y_1 и y_2 - два линейно независимых решения однородного уравнения, а y_0 - частное решение неоднородного уравнения. Пусть определитель

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 y_1(a) + \beta_1 y_1'(a), & \alpha_1 y_2(a) + \beta_1 y_2'(a) \\ \alpha_2 y_1(a) + \beta_2 y_1'(a), & \alpha_2 y_2(a) + \beta_2 y_2'(a) \end{vmatrix}$$

отличен от нуля. В этом случае два граничных условия дают возможность определить константы C_1 и C_2 в формуле общего реше-

ния. Таким образом, конкретный вид решения определяется, и его следует вычислить в точках x_i.

Построение сеточной краевой задачи проводят по следующей схеме. Аппроксимируем $y'(x_i)$ разностным аналогом производной

$$y'(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - y_i}{h}.$$

Производной на правом конце поставим в соответствие

$$y'(x_n) \approx \frac{y_n - y_{n-1}}{h}.$$

Здесь $y_i = y(x_i)$. Вторую производную обычно приближают выражением

$$y''(x_i) \approx \frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2}.$$

Легко видеть, что при такой аппроксимации первой производной погрешность порядка O(h), а при аппроксимации второй производной погрешность порядка $O(h^2)$. В итоге получаем разностное уравнение :

$$\frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2} + p\frac{y_{i+1} - y_i}{h} + qy_i = f_i \quad i = 1, ..., n-1 \qquad (6.3)$$

и разностный аналог краевых условий

$$\begin{aligned} \alpha_1 y_0 + \beta_1 \tfrac{y_1 - y_0}{h} &= \gamma_1 \\ \alpha_2 y_n + \beta_2 \tfrac{y_n - y_{n-1}}{h} &= \gamma_2 \end{aligned} \qquad (6.4)$$

Разностная краевая задача (6.3) - (6.4) представляет собой n+1 уравнений для определения n+1 неизвестного $y_0, y_1, ..., y_n$. Запишем уравнение (6.3) и краевые условия (6.4) в виде

$$y_{i-1} + d_i y_i + e_i y_{i+1} = g_i \quad i = 1, ..., n-1 \tag{6.5}$$

$$\begin{aligned} y_0 &= \chi_1 y_1 + \mu_1 \\ y_n &= \chi_2 y_{n-1} + \mu_2 \end{aligned} \tag{6.6}$$

Рассматриваемые ниже методы прогонки и метод стрельбы (пристрелки) представляют собой алгоритмы решения разностной задачи (6.5) - (6.6).

Методы прогонки

Метод правой (прямой) прогонки. По индукции легко показывается, что с учетом левого краевого условия уравнения (6.5) можно записать в виде:

$$y_i = q_i y_{i+1} + \phi_i, \qquad i = 1, ..., n-1\,. \tag{6.7}$$

При этом для определения q_i и ϕ_i имеют место рекуррентные соотношения

$$q_{i+1} = -\frac{e_{i+1}}{q_i + d_{i+1}}\,, \quad i = 1, ..., n-1\,. \tag{6.8}$$

$$\phi_{i+1} = \frac{g_{i+1} - \phi_i}{q_i + d_{i+1}}\,, \quad i = 1, ..., n-1. \tag{6.9}$$

Из левого граничного условия замечаем, что

$$q_0 = \chi_1, \qquad \phi_0 = \chi_1. \tag{6.10}$$

Формулы (6.8), (6.9) дают возможность рекуррентно определить q_i и ϕ_i i=1,2,..,n. Далее, уравнение (6.7) при i=n-1

$$y_{n-1} = q_{n-1}y_n + \phi_{n-1}$$

и правое граничное условие

$$y_n = \chi_2 y_{n-1} + \mu_2$$

дают систему для определения y_n и y_{n-1}, решая которую получаем

$$y_n = \frac{\mu_2 + \chi_2\phi_{n-1}}{1 - q_{n-1}\chi_2},$$

и далее «обратным ходом» из (6.7) можно определить и y_i i=n-1,...,0.

Метод левой (обратной) прогонки. Аналогично показывается, что с учетом правого краевого условия уравнения (6.5) можно записать в виде:

$$y_{i+1} = \xi_{i+1}y_i + \eta_{i+1}, \qquad i = 0, 1, ...n-1. \tag{6.11}$$

При этом

$$\xi_i = -\frac{1}{d_i + e_i\xi_{i+1}}, \qquad i = n-1, n-2, ...0, \tag{6.12}$$

$$\eta_i = \frac{g_i - e_i\eta_{i+1}}{d_i + e_i\xi_i + 1}, \quad i = n-1, n-1, ...0, \tag{6.13}$$

где

$$\xi_n = \chi_2, \qquad \eta_n = \mu_2.$$

Далее, уравнение (6.11) при i=0

$$y_1 = \xi_1 y_0 + \eta_1$$

и левое граничное условие

$$y_0 = \chi_1 y_1 + \mu_1$$

дают систему для определения y_0, из которой

$$y_0 = \frac{\mu_1 + \chi_1 \eta_1}{1 - \xi_1}. \tag{6.14}$$

Таким образом, метод обратной прогонки состоит в следующем: из правого граничного условия задается $\xi_n = \chi_2$ и $\eta_n = \mu_2$, затем рекуррентно из (6.12), (6.13) определяются ξ_i и η_i i=n-1,n-2,...,1, далее из (6.14) определяется y_0 и затем из (6.11) последовательно определяются все y_i i=1,...,n.

Метод встречной прогонки. Запустим метод прямой прогонки, определив q_i и ϕ_i до некоторого i=k. Запустим далее метод обратной прогонки, определив ξ_i и η_i до некоторого i=k, где k - произвольное целое между 0 и n. Получим систему

$$y_k = q_k y_{k+1} + \phi_k$$

$$y_{k+1} = \xi_{k+1} y_k + \eta_{k+1}.$$

Определяем из этой системы y_k и y_{k+1}. Обратным ходом по методу прямой прогонки определяем y_i, i=k-1, k-2, ..., 0 и прямым ходом по методу обратной прогонки определяем y_i, i=k+1, k+2, ...n.

Метод стрельбы (пристрелки). Разностное уравнение (6.5) имеет такую же структуру общего решения, как и линейное дифференциальное уравнение второго порядка, т.е

$$Y = C_1 U + C_2 V + W, \tag{6.15}$$

где U и V - два линейно независимых решения однородного уравнения,

$$y_{i-1} + d_i y_i + e_i y_{i+1} = 0 \quad i = 1, 2, ...n-1, \tag{6.16}$$

а W - частное решение неоднородного уравнения.

$$y_{i-1} + d_i y_i + e_i y_{i+1} = g_i \quad i = 1, 2, ..., n-1. \tag{6.17}$$

Заметим, что при задании y_0 и y_1 уравнения (6.16) и (6.17) становятся рекуррентными соотношениями для определения y_{i+1} по известным y_i и y_{i-1}. Учитывая это, найдем вектор $U = (u_0, u_1, ..., u_n)$ как решение однородного уравнения (6.16), удовлетворяющего начальным условиям $u_0 = 0, \ \ u_1 = 1$. Найдем вектор $V = (v_0, v_1, ..., v_n)$ как решение однородного уравнения (6.16), удовлетворяющего начальным условиям $v_0 = 1, \ \ v_1 = 0$ и вектор $W = (w_0, w_1, ..., w_n)$ как решение неоднородного уравнения (6.17), удовлетворяющего начальным условиям $w_0 = w_1 = 0$.

Таким образом, общее решение уравнения (6.16) построено, и осталось определить константы C_1 и C_2 так, чтобы выполнялись граничные условия. Из граничных условий получаем систему для определения C_1 и C_2:

$$C_2 = \chi_1 C_1 + \mu_1$$

$$C_1 u_n + C_2 v_n + w_n = \chi_2 (C_1 u_{n-1} + C_2 v_{n-1} + w_{n-1}) + \mu_2,$$

из которой определяем C_1 и C_2 и, следовательно, решение краевой задачи.

Таким образом, применение метода стрельбы состоит в определении в цикле по i массивов U, V и W и определении в (6.15) констант C_1 и C_2.

При сдаче работы необходимо вывести на экран точное и приближенное решение в точках x_i. Студент должен знать методы решения

краевых задач для линейных разностных уравнений второго порядка.

Варианты заданий

I. Методы решения краевых задач

1. Метод прямой прогонки.
2. Метод обратной прогонки.
4. Метод встречной прогонки.
5. Метод стрельбы.

II. Уравнения и краевые условия

1. $y'' - 2y' - y = -2xe^{-x}$

   $y'(0) = 0 \quad y(1) + 2y'(1) = 0 \quad n = 20$

2. $y'' - y = -2e^{-2x}$

   $y(1) + y'(1) = 0 \quad y'(2) = 1 \quad n = 20$

3. $y'' - 4y' + 3y = cosx$

   $y(1) = 1 \quad y'(2) = 1 \quad n = 20$

4. $y'' + y = -2x$

   $y(0) + y'(0) = 1 \quad y'(\frac{\pi}{2}) = 0 \quad n = 20$

5. $y'' + 4y' + 3y = -2x$

   $y'(1) = 0 \quad y'(2) - y(2) = 1 \quad n = 20$

6. $y'' - 3y' + 2y = \sin(x)$

   $y(0) + 2y'(0) = -1 \quad y'(1) = 1 \quad n = 20$

7. $y'' + y' - 2y = -2$

   $y(-1) - y'(-1) = 0 \quad y(1) = 1 \quad n = 25$

8. $y'' - 4y' + 5y = -2x$

$y(0) = 1 \quad y'(1) = 1 \quad n = 25$

9. $y'' - 2y' - 3y = e^{4x}$

$y(0) + y'(0) = 0 \quad y'(1) = 1 \quad n = 20$

10. $y'' - y = -2e^{-2x}$

$y(1) + y'(1) = 0 \quad y'(2) = 1 \quad n = 20$

11. $y'' - 5y' + 4y = -2e^{2x}$

$y(0) + y'(0) = 0 \quad y(1) = 1 \quad n = 20$

12. $y'' - 3y' - 4y = -2e^{2x}$

$y'(0) = 0 \quad y'(1) = 1 \quad n = 20$

13. $y'' + 2y' - 3y = e^{x}$

$y(0) = 0 \quad y'(1) = 1 \quad n = 20$

14. $y'' - 4y' + 8y = -2$

$y'(0) = 1 \quad y(1) = 0 \quad n = 20$

15. $y'' - 9y = -2e^{3x}$

$y(0) = 0 \quad y(1) + y'(1) = 1 \quad n = 20$

16. $y'' + y = -2\sin(x)$

$y(0) = 0 \quad y'(\frac{\pi}{2}) = 1 \quad n = 25$

17. $y'' - 5y' = -2x^2$

$y'(0) = 1 \quad y(1) = 1 \quad n = 20$

18. $y'' - 5y' + 4y = 1$

$y(1) + y'(1) = 1 \quad y'(2) = 0 \quad n = 20$

19. $y'' + 3y' + 2y = -2$

$y(0) + 2y'(0) = 0 \quad y(1) = 1 \quad n = 20$

20. $2y'' - 5y' + 2y = 1$

$-y(0) + y'(0) = 1 \quad y'(1) = 0 \quad n = 20$

21. $y'' - 2y' = 2e^x$

$y(-1) + y'(-1) = 0 \quad y'(1) = 1 \quad n = 20$

22. $y'' + 2y' + 2y = xe^{-x}$

$y(1) + y'(1) = 0 \quad y'(2) = 1 \quad n = 20$

23. $y'' + 4y = e^{2x}$

$y(0) - y'(0) = 0 \quad y'(1) = 0 \quad n = 20$

24. $y'' + 3y' + 2y = -2$

$y(0) = 0 \quad y'(1) = 1 \quad n = 20$

25. $y'' + y = cosx$

$y(0) + y'(0) = 1 \quad y'(\frac{\pi}{2}) = 1 \quad n = 20$

26. $y'' - 2y' + y = x$

$y(-1) = 0 \quad y(1) + 2y'(1) = \quad n = 20$

27. $y'' - y = -2e^{-2x}$

$y(1) + y'(1) = 0 \quad y'(2) = 1 \quad n = 20$

28. $y'' + y' = 1$

$y(0) = 1 \quad y'(1) = 0 \quad n = 20$

29. $4y'' - 4y' + y = x$

$y(0) + 2y'(0) = 0 \quad y(1) = 0 \quad n = 20$

30. $y'' - y' = -2e^x$

$y(0) + y'(0) = -1 \quad y(1) = 0 \quad n = 20$

Лабораторная работа №7

Численные методы решения краевых задач для уравнения теплопроводности

Лабораторная работа посвящена изучению разностных методов решения краевых задач для уравнения теплопроводности. Пусть задано уравнение

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x,t) \qquad 0 \le x \le 1 \tag{7.1}$$

при начальных условиях

$$u(x,0) = \phi(x) \tag{7.2}$$

и граничных условиях

$$\alpha_1 u(0,t) + \beta_1 \frac{\partial u(0,t)}{\partial x} = \gamma_1(t) \tag{7.3}$$

$$\alpha_2 u(1,t) + \beta_2 \frac{\partial u(1,t)}{\partial x} = \gamma_2(t)\cdot \tag{7.4}$$

Требуется вычислить при $t = t_0$ в точках $x_i, \quad i = 0,1,...n$ приближенное решение, полученное решением сеточной краевой задачи и приближенное решение, полученное применением метода разделения переменных (метода Фурье) в виде разложения решения в ряд до третьего члена, вычисленное в тех же точках.

Коротко напомним метод Фурье для решения задачи (7.1)–(7.4). Применение этого метода разбивается на этапы:

1. Заменой u(x,t)=v(x,t)+w(x,t) необходимо свести задачу (7.1) - (7.4) к задаче с однородными ($\gamma_1 = \gamma_2 = 0$) граничными условиями. Здесь v(x,t) - новая неизвестная функция, а w(x,t) следует подобрать так, чтобы в задаче для v(x,t) граничные условия были однородными. Для функции v(x,t) получаем задачу:

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + g(x,t) \qquad 0 \le x \le 1$$

при начальных условиях

$$v(x,0) = \Phi(x)$$

и граничных условиях

$$\alpha_1 v(0,t) + \beta_1 \frac{\partial v(0,t)}{\partial x} = 0$$

$$\alpha_2 v(1,t) + \beta_2 \frac{\partial v(1,t)}{\partial x} = 0 \cdot$$

2. Далее следует найти собственные значения λ_k и собственные функции $e_k(x)$ дифференциального оператора

$$y'' = \lambda y \tag{7.5}$$

при граничных условиях

$$\alpha_1 y(0) + \beta_1 v'(0) = 0$$

$$\alpha_2 y(1) + \beta_2 v'(1) = 0.$$

3. Решение задачи для v(x,t) ищется в виде ряда

$$v(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} v_k(t) e_k(x).$$

Разложив правую часть g(x,t) и начальное условие $\Phi(x)$ в ряд по собственным функциям $e_k(x)$,

$$\Phi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \Phi_k e_k(x)$$

$$g(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} g_k(t) e_k(x)$$

получаем последовательность дифференциальных уравнений первого порядка для определения $v_k(t)$

$$v_k(t) = \lambda_k v_k(t) + g_k(t),$$

которые следует решать при начальных условиях

$$v_k(0) = \Phi_k.$$

Следует заметить, что в явном виде собственные значения и собственные функции дифференциального оператора (7.5) находятся лишь для следующих краевых условиях:

$$v(0) = v(1) = 0, \quad v'(0) = v'(1) = 0, \quad v(0) = v'(1) = 0, \quad v'(0) = v(1) = 0.$$

При построении сеточной краевой задачи, являющейся разностным аналогом задачи (7.1) - (7.4), отрезок (0,1) разбивается с шагом $h = \frac{1}{n}$ точками x_i, отрезок $(0, t_0)$ разбивается с шагом $\tau = \frac{t_0}{m}$ точками t_i и используется разностная схема с весами

$$\frac{u_i^{j+1} - u_i^j}{\tau} = \sigma \Lambda u_i^{j+1} + (1 - \sigma)\Lambda u_i^j + \varphi_i^j, \tag{7.6}$$

причем $u_i^0 = \phi_i$.

Граничные условия аппроксимируем следующим образом

$$\alpha_1 u_0^j + \beta_1 \frac{u_1^j - u_0^j}{h^2} = \gamma_1^j \tag{7.7}$$

$$\alpha_2 u_n^j + \beta_2 \frac{u_n^j - u_{n-1}^j}{h^2} = \gamma_2^j \cdot \tag{7.8}$$

Здесь u_i^j - $u(x_i, t_j)$, а оператор Λu_i^j –разностный аналог второй производной по x

$$\Lambda u_i^j = \frac{u_{i-1}^j - 2u_i^j + u_{i+1}^j}{h^2} \tag{7.9}$$

или более подробно

$$\frac{u_i^{j+1} - u_i^j}{\tau} = \sigma \frac{u_{i-1}^{j+1} - 2u_i^{j+1} + u_{i+1}^{j+1}}{h^2} + (1-\sigma)\frac{u_{i-1}^j - 2u_i^j + u_{i+1}^j}{h^2} + \varphi_i. \tag{7.10}$$

При $\sigma = 0$ схема называется явной. Она имеет вид

$$\frac{u_i^{j+1} - u_i^j}{\tau} = \frac{u_{i-1}^j - 2u_i^j + u_{i+1}^j}{h^2} + f_i^j.$$

При использовании этой схемы для определения решения в точках $x_i \quad i = 1, .., n-1$ на слое j+1, т.е. u_i^{j+1}, надо знать решение на предыдущем слое, т.е. $u_{i-1}^j,\ u_i^j,\ u_{i+1}^j$. Но на нулевом слое оно задано начальными условиями. Определив u_1^{j+1} и u_{n-1}^{j+1} из граничных условий,можно определить u_0^{j+1} и u_n^{j+1}, тем самым вычислить решение во всех точках i+1-го слоя. Таким образом, поднимаясь слой за слоем, мы дойдем до m-го слоя, при котором необходимо получить решение. Погрешность аппроксимации этой схемой исходного уравнения $O(h^2 + \tau)$. Несмотря на свою простоту, эта схема редко применяется в вычислительной практике. Это связано с тем, что она условно устойчива, т.е. устойчива, когда выполняется соотношение $\frac{h^2}{\tau} < \frac{1}{2}$.

При $\sigma = 1$ имеем:

$$\frac{u_i^{j+1} - u_i^j}{\tau} = \frac{u_{i-1}^{j+1} - 2u_i^{j+1} + u_{i+1}^{j+1}}{h^2} + f_i^{j+1}. \tag{7.11}$$

Эта схема называется неявной. Погрешность аппроксимации этой схемой - $O(h^2 + \tau)$. Схема абсолютно устойчива.

Обозначив через $y_i = u_i^{j+1}$ и умножая на h, получим

$$y_{i-1} - (2 + \frac{h^2}{\tau})y_i + y_{i+1} = -(h^2 f_i^{j+1} + \frac{h^2}{\tau} u_i^j). \qquad (7.12)$$

Таким образом, правая часть этого разностного уравнения зависит от значения правой части уравнения теплопроводности на j+1 слое и значения разностной задачи на предыдущем слое. В результате замечаем, что задача определения решения на j+1 слое свелась к задаче, рассмотренной в лабораторной работе №7. Напомним, что на нулевом слое решение известно из начального условия. Итак, алгоритм решения задачи с помощью неявной схемы состоит в следующем:

1. Для определения u_i^1 в (7.12) необходимо сформировать правую часть, положив $u_i^0 = \phi_i$.

2. Решить уравнение (7.12) с краевыми условиями (7.7) - (7.8). Полученная сеточная функция и есть u_i^1.

3. Переформировать правую часть в (7.12) с учетом полученных u_i^j.

4. Продолжить этот процесс, пока не найден слой u_i^m.

При $\sigma = \frac{1}{2}$ получаем схему:

$$\frac{u_i^{j+1} - u_i^j}{\tau} = \frac{u_{i-1}^{j+1} - 2u_i^{j+1} + u_{i+1}^{j+1}}{2h^2} + \frac{u_{i-1}^j - 2u_i^j + u_{i+1}^j}{2h^2} + \frac{(f_i^{j+1} + f_i^j)}{2}. \qquad (7.13)$$

Эта схема называется симметричной неявной, или схемой Кранка - Никольсона. Порядок аппроксимации этой схемы - $O(h^2 + \tau^2)$. Она абсолютно устойчива и наиболее часто встречается в вычислительной практике. Умножив на $2h^2$ и обозначив через $y_i = u_i^{j+1}$, получим

$$y_{i-1} - (2 + \frac{2h^2}{\tau})y_i + y_{i+1} = \varphi_i,$$

где

$$\varphi_i = -[h^2(f_i^{j+1} + f_i^j) + \frac{2h^2}{\tau}u_i^j + u_{i-1}^j - 2u_i^j + u_{i+1}^j].$$

Как и в неявной схеме, правая часть разностного уравнения зависит от правой части уравнения теплопроводности и значения искомой сеточной функции на предыдущем слое. Значение на нулевом слое, как обычно, задается начальным условием.

$$u_i^0 = \phi_i.$$

Алгоритм решения этой задачи такой же, как и у неявной схемы.

И наконец, схема

$$\frac{u_i^{j+1} - u_i^j}{\tau} = \sigma\frac{u_{i-1}^{j+1} - 2u_i^{j+1} + u_{i+1}^{j+1}}{h^2} + (1-\sigma)\frac{u_{i-1}^j - 2u_i^j + u_{i+1}^j}{h^2} + \varphi_i^j$$

при

$$\sigma = \frac{1}{2} - \frac{h2}{12\tau}$$

и

$$\varphi_i^j = f(x_i, t_j + \frac{\tau}{2}) + \frac{h^2}{12}f''_{x^2}(t_j + \frac{\tau}{2}, x_i)$$

называется схемой повышенного порядка аппроксимации. В этой схеме он равен $(O(h^4 + \tau^2)$. Переписав ее в виде

$$y_{i-1} - (2 + \frac{h^2}{\tau\sigma})y_i + y_{i+1} = \nu_i,$$

где

$$\nu_i = -\frac{h^2}{\tau\sigma}u_i^j - \frac{1-\sigma}{\sigma}(u_{i-1}^j - 2u_i^j + u_{i+1}^j) -$$
$$-\frac{h^2}{\sigma}(f(x_i, t_j + \frac{\tau}{2}) + \frac{h^2}{12}f''_{x^2}(t_j + \frac{\tau}{2}, x_i)),$$

замечаем, что она решается так же, как и предыдущие две схемы.

При сдаче лабораторной работы студент должен быть знаком с основными понятиями теории разностных схем (аппроксимация, устойчивость, сходимость), уметь строить разностную схему для конкретной краевой задачи.

Варианты заданий

I. Типы разностных схем

1. Неявная схема.
2. Схема Кранка - Никольсона.
3. Схема повышенного порядка аппроксимации.

II. Методы решения сеточной задачи

1. Метод прямой прогонки.
2. Метод обратной прогонки.
3. Метод встречной прогонки.
4. Метод стрельбы.

III. Значения n, m, t_0.

n	m	t_0
20	25	1
15	25	1
15	15	0.5
15	25	1.5
25	25	1.5
15	25	0.5

IV. Уравнение, начальные и граничные условия.

1. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + e^t cos\pi x(1+\pi^2)$$

$$u(x,0) = cos\pi x \qquad u'_x(0,t) = u'_x(1,t) = 0$$

2. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x^2 - 2t$$

$$u(x,0) = 0 \qquad u(0,t) = 0 \quad u'_x(1,t) = 2t$$

3. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$u(x,0) = sin\pi x \qquad u(0,t) = u(1,t) = 0$$

4. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x - 1$$

$$u(x,0) = 1 - x \qquad u'_x(0,t) = t - 1 \quad u(1,t) = 0$$

5. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - x_2 + x + 2t$$

$$u(x,0) = 0 \qquad u(0,t) = u(1,t) = 0$$

6. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + e^{-t} sin\pi x(\pi^2 - 1)$$

$$u(x,0) = sin\pi x \qquad u(0,t) = u(1,t) = 0$$

7. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2tcosx + (1+t)(1-x)sinx$$

$$u(x,0) = 0 \qquad u(0,t) = u(1,t) = 0$$

8. $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x^2 cost - 2sint$

$u(x,0) = x^2 \qquad u'_x(0,t) = 0 \qquad u(1,t) = sint$

9. $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} - e^{-t}$

$u(x,0) = 1 \qquad u'_x(0,t) = u'_x(1,t) = 0$

10. $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \pi t sin\dfrac{\pi}{2}x + xcos\dfrac{\pi}{2}(1 + \dfrac{t\pi^2}{4})$

$u(x,0) = 0 \qquad u(0,t) = u(1,t) = 0$

11. $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + (x^2 - 2t)$

$u(x,0) = 0 \qquad u(0,t) = u(1,t) = t$

12. $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

$u(x,0) = -e^t \qquad u(0,t) = e^t \quad u(1,t) = e^{t-1}$

13. $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + (1-t)e^{-x}$

$u(x,0) = 0 \qquad u(0,t) = t \quad u(1,t) = te^{-1}$

14. $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2(x^2 - 2t)$

$u(x,0) = 0 \qquad u(0,t) = 0 \qquad u(1,t) = 2t$

15. $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x^3 - \dfrac{3}{2}x - (t+1)(6x-3)$

$u(x,0) = x^3 - \dfrac{3}{2}x^2 \qquad u(0,t) = 0 \qquad u'_x(1,t) = 0$

16. $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + (x^2 - 2t)$

$u(x,0) = 0 \qquad\qquad u(0,t) = u(1,t) = t$

17. $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + t$

$u(x,0) = x \qquad\qquad u(0,t) = 0 \qquad u(1,t) = t$

18. $\dfrac{\partial u}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

$u(x,0) = -e^t \qquad\qquad u(0,t) = e^t \quad u(1,t) = e^{t-1}$

Лабораторная работа №8

Численные методы
решения задачи Дирихле

В лабораторной работе предлагается следующая задача. В некоторой области D с границей Г требуется найти приближенное решение уравнения

$$\frac{\partial^2 u}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y), \tag{8.1}$$

удовлетворяющего на границе области условию

$$u|_{\Gamma} = \varphi(s), \tag{8.2}$$

где s - параметр, меняющийся на границе области.

Выберем шаги h_1 и h_2 и построим множество точек с координатами $x_k = x_0 + kh_1, \quad y_j = y_0 + jh_2$, где точка x_0, y_0 принадлежит $D + \Gamma$. Сеткой будем называть множество точек x_k, y_j, принадлежащих $D + \Gamma$. Для аппроксимации уравнения (8.1) будем использовать пятиточечный шаблон «крест». К внутренним точкам сетки обычно относят точки x_k, y_j, лежащие внутри области D. Граничными точками будем называть точки сетки, лежащие вне области D, на минимальном расстоянии от границы Г, или принадлежащие границе Г. Впрочем, к граничным узлам часто относят и такие точки, которые лежат внутри D, если расстояние по сетке этого узла до границы минимально. На рисунке на странице 77 показан один из вариантов расположения граничных узлов. Следующим шагом является определение значений функции u(x,y) в граничных узлах. Этому вопросу посвящены разобранные ниже примеры.

Уравнению (8.1) поставим в соответствие разностное уравнение

$$\frac{u_{m-1n} - 2u_{mn} + u_{m+1n}}{h_1^2} + \frac{u_{mn-1} - 2u_{mn} + u_{mn+1}}{h_2^2} = f(x_k, y_j) \qquad (8.3)$$

n,m=1,2,...

Разностное уравнение (8.3) аппроксимирует уравнение (8.1) с погрешностью порядка $O(h_1^2+h_2^2)$. Система уравнений (8.3), построенная для каждой внутренней точки сетки, с учетом значений в граничных узлах, представляет собой систему линейных уравнений для определения u_{km}. Если область есть прямоугольник, система уравнений составляется достаточно легко. Итак, пусть $0 \leq x \leq a, \quad 0 \leq y \leq b$. Тогда граничное условие (8.2) можно записать в виде

$$u(x,0) = \alpha_1(x) \qquad u(x,b) = \alpha_2(x) \qquad 0 \leq x \leq a$$

$$u(0,y) = \beta_1(y) \qquad u(a,y) = \beta_2(y) \qquad 0 \leq y \leq b$$

Пусть далее $h_1 = a/N, h_2 = b/M$, где n и m - целые числа. Получим систему

$$u_{m+1n} + \sigma u_{mn+1} - 2(1+\sigma)u_{mn} + \sigma u_{mn-1} + u_{m-1n} = h_1^2 f(x_m, y_n) \quad (8.4)$$

$$m = 1, 2...M-1 \qquad n = 1, 2, ..., N = 1$$

Здесь

$$\sigma = \frac{h_1^2}{h_2^2}$$

и

$$u_{m0} = \alpha(x_m) \quad u_{mN} = \alpha_1(x_m) \quad m = 0, 1, ...M,$$

$$u_{0n} = \beta(y_n) \quad u_{mN} = \beta_1(y_n) \quad n = 0, 1, ...N.$$

Если область D имеет криволинейную границу Г, то значения u_{mn} для граничных узлов можно найти путем переноса значений u(x,y) из точек на границе Г. Погрешность аппроксимации условия (8.2) в

узле (x_m, y_n) будет величиной порядка $O(\delta)$, где δ - расстояние этого узла до точки на границе, с которой переносится значение функции.

Погрешность аппроксимации можно уменьшить, если для определения u_{mn} в граничном узле воспользоваться значением u(x,y) в близком внутреннем узле либо значением на границе Г. При построении такой аппроксимации обычно используют метод неопределенных коэффициентов.

Рассмотрим пример. Пусть граница Г области D есть окружность $x^2 + y^2 = 1$, а сеткой является совокупность точек (x_m, y_n) с координатами $x_m = mh_1$, $y_n = nh_2$. Требуется построить аппроксимацию граничного условия $u(x, y) = \varphi(x, y)$ в узле (x_1, y_k), $k = [\sqrt{1 - \frac{h_1^2}{h_2}}]$.

Обозначим через A точку (x_1, y_k), через B точку $(x_1\sqrt{1 - x_1^2})$, через C точку (x_1, y_{k-1}). Воспользуемся разложениями

$$u(B) = u(A) + \delta\frac{\partial u(A)}{\partial y} + \delta^2\frac{\partial^2 u(\hat{B})}{2\partial y^2},$$

где

$$\delta = \sqrt{1 - h_1^2} - kh_2$$

и точка $\hat{B}$ лежит между A и B. Аналогично

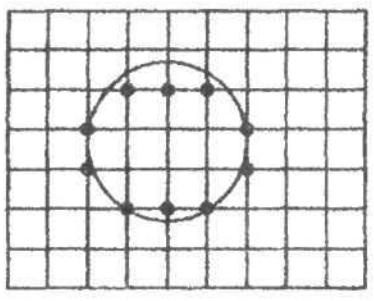
$$u(C) = u(A) - \delta\frac{\partial u(A)}{\partial y} + h_2^2\frac{\partial^2 u(\hat{C})}{2\partial y^2},$$

и точка $\hat{C}$ лежит между A и C.

Решая полученные соотношения относительно u(A) и $\frac{\partial u(A)}{\partial y}$, получим:

$$u(A) = \frac{h_2 u(B) + \delta u(C)}{h_2 + \delta} - h_2\delta\frac{\partial^2 u(A)}{2\partial y^2}.$$

Рисунок



Следовательно, так как $\delta < h_2$, то

$$u(A) = \frac{h_2 u(B) + \delta u(C)}{h_2 + \delta} + O(h_2^2).$$

Поэтому можно заключить, что равенство

$$u(A) = \frac{h_2 \varphi(x_1\sqrt{1 - x_1}) + \delta u_{1k-1}}{h_2 + \delta}$$

аппроксимирует граничное условие в точке (x_1, y_k) с погрешностью $O(h_2^2)$. Эти соображения позволяют сформулировать следующее правило при выборе граничных узлов. Для уменьшения погрешности аппроксимации граничных условий граничные узлы следует выбирать так, чтобы они имели две ближайшие точки на границе Г по линиям сетки, либо так, чтобы погрешность аппроксимации граничных значений в соседних узлах была порядка $O(h^2)$. На рисунке приведен один из вариантов расположения граничных узлов.

Как следует из предпоследнего соотношения, если $u_{|\Gamma} = 0$, то, положив u=0 в граничных узлах, мы допускаем погрешность порядка $O(h^2)$. Пусть w(x,y) – любая функция, равная u на границе. Сделав замену u=w+v, мы приходим к задаче для v с нулевыми граничными условиями. Это дает возможность утверждать, что погрешность аппроксимации граничных условий порядка $O(h^2)$.

В случае прямоугольных областей задача построения разностной схемы решается достаточно просто. Разберем в качестве примера задачу нахождения решения уравнения

$$\frac{\partial^2 u}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

в прямоугольной области $0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1$, причем

$$u_{|x=0} = 45y(1-y), \quad u_{|y=1} = 25x, \quad u_{|x=1} = 25 \quad u_{|y=0} = 25sin\frac{\pi x}{2}.$$

Процесс решения разбивается на этапы:

1. Прямоугольную область $0 \leq x \leq 1, \ 0 \leq y \leq 1$ разобьем сеткой с шагом $h = h_1 = h_2 = 0.2$ и вычислим значения в граничных узлах. Имеем при x=0

$$u(0,0) = 0; \ u(0,0.2) = 7.2; \ u(0,0.4) = 10.8;$$

$$u(0,0.6) = 10.8; \ u(0,0.8) = 7.5; \ u(0,1) = 0.$$

При x=1

$$u(1,0) = u(1,0.2) = u(1,0.4) = u(1,0.6) = u(1,0.8) = u(1,1) = 25.$$

При y=0

$$u(0.2,0) = 1.545; u(0.4,0) = 5.878; u(0.6,0) = 12.135; u(0.8,0) = 19.021.$$

При y=1

$$u(0.2,1) = 5; u(0.4,1) = 10; u(0.6,1) = 15; u(0.8,1) = 20; u(1,1) = 25.$$

2. Для определения значений во внутренних точках области используем конечно-разностную аппроксимацию уравнения Лапласа, которая имеет вид

$$u_{ij} = \frac{u_{i-1j} + u_{i+1j} + u_{ij-1} + u_{ij+1}}{4}.$$

Пронумеруем u_{ij} следующим образом

$$u_k = u_{1,k};\ u_{k+4} = u_{2,k};\ u_{k+8} = u_{3,k};\ u_{k+12} = u_{4,k},$$

$$k = 1, 2, 3, 4.$$

В результате получим систему уравнений

$$u_1 = \frac{7.2 + 1,545 + u_2 + u_3}{4}, \quad u_2 = \frac{5.878 + u_1 + u_3 + u_6}{4},$$
$$u_3 = \frac{12.135 + u_2 + u_4 + u_7}{4}, \quad u_4 = \frac{19.021 + 25 + u_3 + u_8}{4},$$
$$u_5 = \frac{10.08 + u_1 + u_6 + u_9}{4}, \quad u_6 = \frac{u_2 + u_5 + u_7 + u_{10}}{4},$$
$$u_7 = \frac{u_3 + u_6 + u_8 + u_{11}}{4}, \quad u_8 = \frac{25 + u_4 + u_7 + u_{12}}{4},$$
$$u_9 = \frac{10.8 + u_5 + u_{10} + u_{13}}{4}, \quad u_{10} = \frac{u_6 + u_9 + u_{11} + u_{14}}{4},$$
$$u_{11} = \frac{u_7 + u_{10} + u_{12} + u_{15}}{4}, \quad u_{12} = \frac{25 + u_8 + u_{11} + u_{16}}{4},$$
$$u_{13} = \frac{7.2 + 5 + u_9 + u_{14}}{4}, \quad u_{14} = \frac{10 + u_{10} + u_{13} + u_{15}}{4},$$
$$u_{15} = \frac{15 + u_{11} + u_{14} + u_{16}}{4}, \quad u_{16} = \frac{20 + 25 + u_{12} + u_{15}}{4}.$$

3. В силу того что разностный оператор, аппроксимирующий оператор Лапласа, является симметричным и положительно определенным [11], для отыскания решения полученной системы можно запустить итерационные методы, изученные в лабораторной работе №2. Это может быть метод Зейделя или его вариант метод Некрасова, а также методы спуска. Как известно, эти методы сходятся для симметричных и положительно определенных операторов с любого начального приближения. При выполнении работы студенту необходимо построить разностную аппроксимацию граничных условий для криволинейной области, выписать и решить итерационным методом

полученную систему. Итерационный метод выбирается студентом самостоятельно.

В случае криволинейной границы необходимо:

1. Определить минимальный прямоугольник, содержащий область D.

2. Определить значения искомой функции u в граничных узлах с возможно меньшей погрешностью.

3. Построить и решить разностную систему.

Шаги по x и y следует выбрать так, чтобы h_1 и h_2 были порядка 0.1.

Варианты заданий

Во всех вариантах предлагается построить приближенное решение для уравнения Лапласа $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ в указанной области с заданными значениями на границе.

	Область		Значения на границе
1.	$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$		$u_{\|\Gamma} = \|x\| + \|y\|$
2.	$(\|x\| + 2)(\|y\| + 2) = 12$		$u_{\|\Gamma} = 2\|x\| + \|y\|$
3.	$\|y\| = 4 - x^2$	$-2 \le x \le 2$	$u_{\|\Gamma} = \|x\|\|y\|$
4.	$x^2 + y^2 = 16$		$u_{\|\Gamma} = \|x\| + 2\|y\|$
5.	$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$		$u_{\|\Gamma} = \|x\|\|y\|$

6. $|x| = 4 - y^2 \quad -4 \leq x \leq 4$ $\qquad u_{|\Gamma} = |x| + |y|$

7. $|y| = 4 - x^2 \quad -2 \leq x \leq 2$ $\qquad u_{|\Gamma} = |x| + |y|$

8. $(|x| + 2)(|y| + 2) = 12$ $\qquad u_{|\Gamma} = |x||y|$

9. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$ $\qquad u_{|\Gamma} = 2|x| + |y|$

10. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ $\qquad u_{|\Gamma} = |x||y|$

11. $x^2 + y^2 = 16$ $\qquad u_{|\Gamma} = 0.5|x| + |y|$

12. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ $\qquad u_{|\Gamma} = |x| + 0.5|y|$

array

13. $|x| = 4 - y^2 = 1 \quad -4 \leq x \leq 4$ $\qquad u_{|\Gamma} = |x| + \frac{y^2}{2}$

14. $(|x| + 2)(|y| + 2) = 12$ $\qquad u_{|\Gamma} = 2|x| + 0.5|y|$

15. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ $\qquad u_{|\Gamma} = |x| + |y|$

16. $|y| = 9 - x \quad -3 \leq x \leq 3$ $\qquad u_{|\Gamma} = |x| + 0.5|y|$

17. $x^2 + y^2 = 16$ $\qquad u_{|\Gamma} = 0.5|x| + |y|$

18. $|x| = 4 - y^2 \quad -4 \leq x \leq 4$ $\qquad u_{|\Gamma} = |x| + |y|$